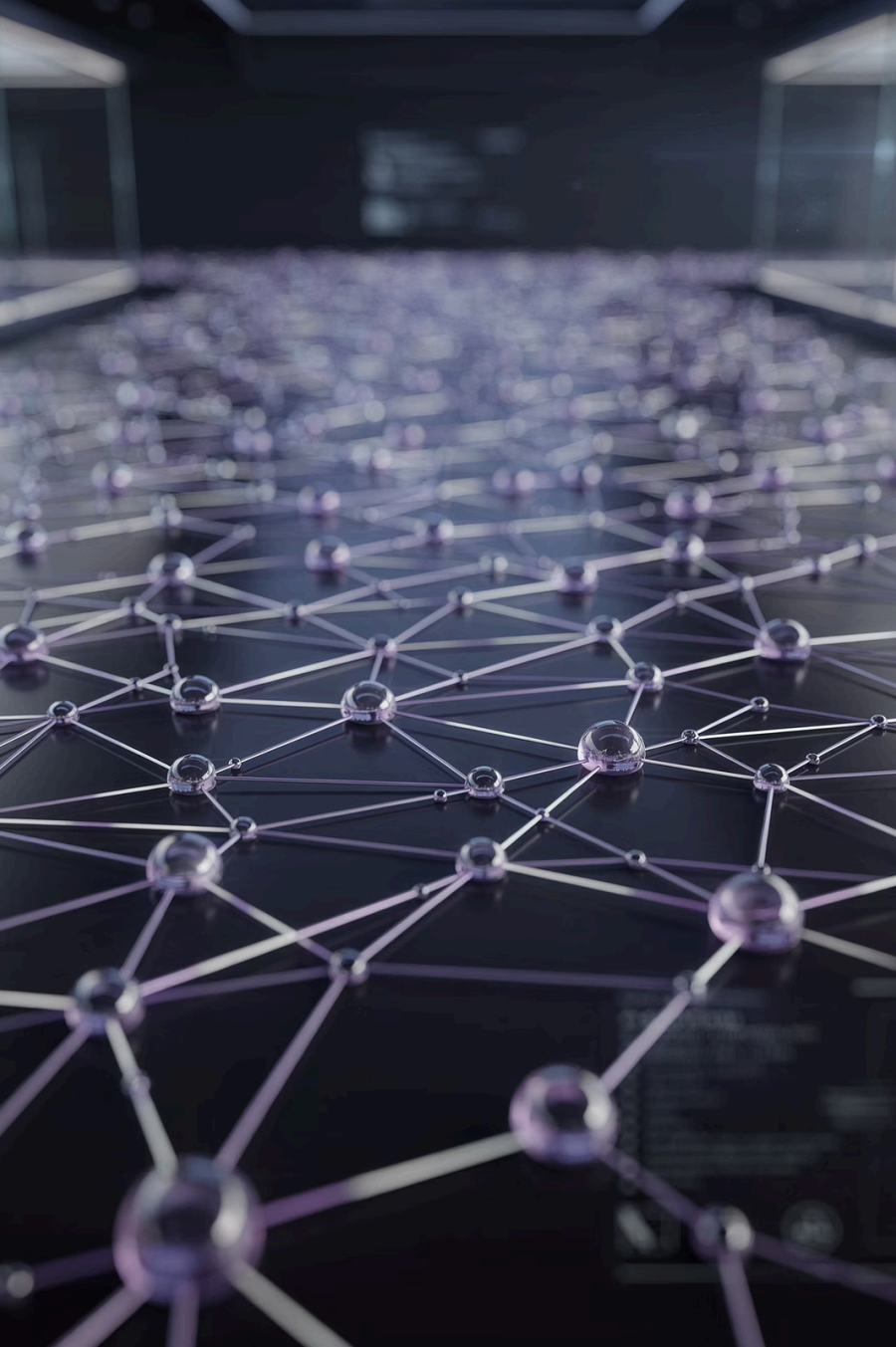




Découvrir l'intelligence artificielle et le machine learning

Une introduction claire aux concepts fondamentaux de l'IA et du machine learning pour débuter en toute confiance



Trois concepts à bien distinguer

L'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning sont liés mais distincts. Comprendre leur relation est essentiel.

Intelligence Artificielle

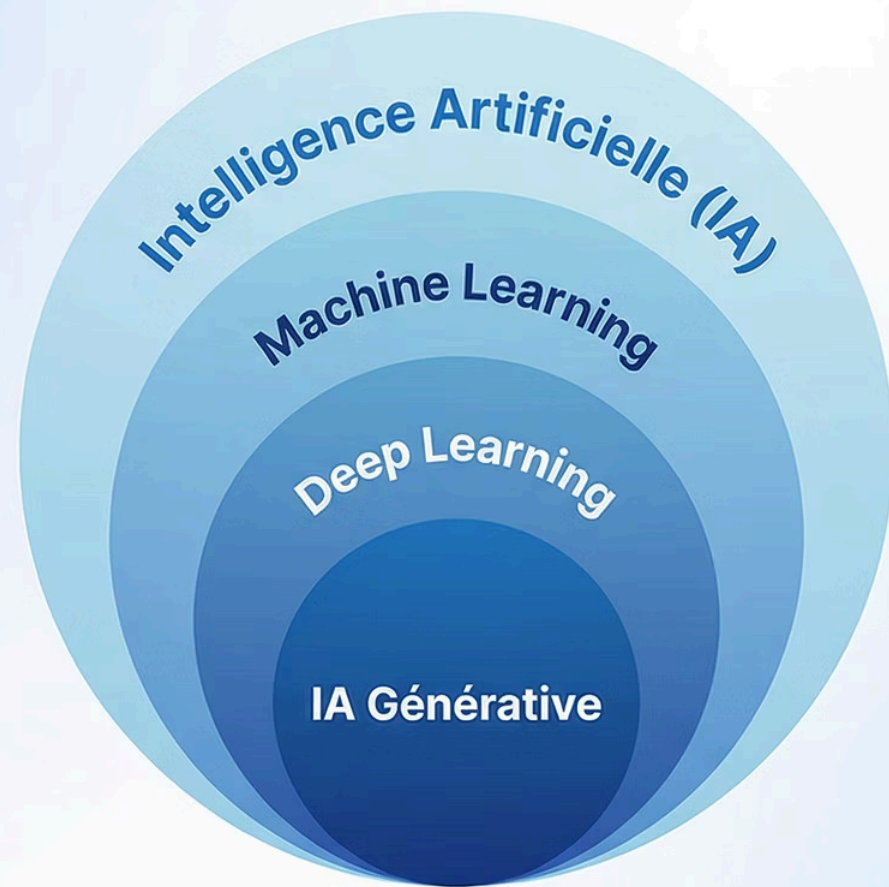
Le champ global qui englobe toutes les méthodes

Machine Learning

Apprentissage automatique à partir des données

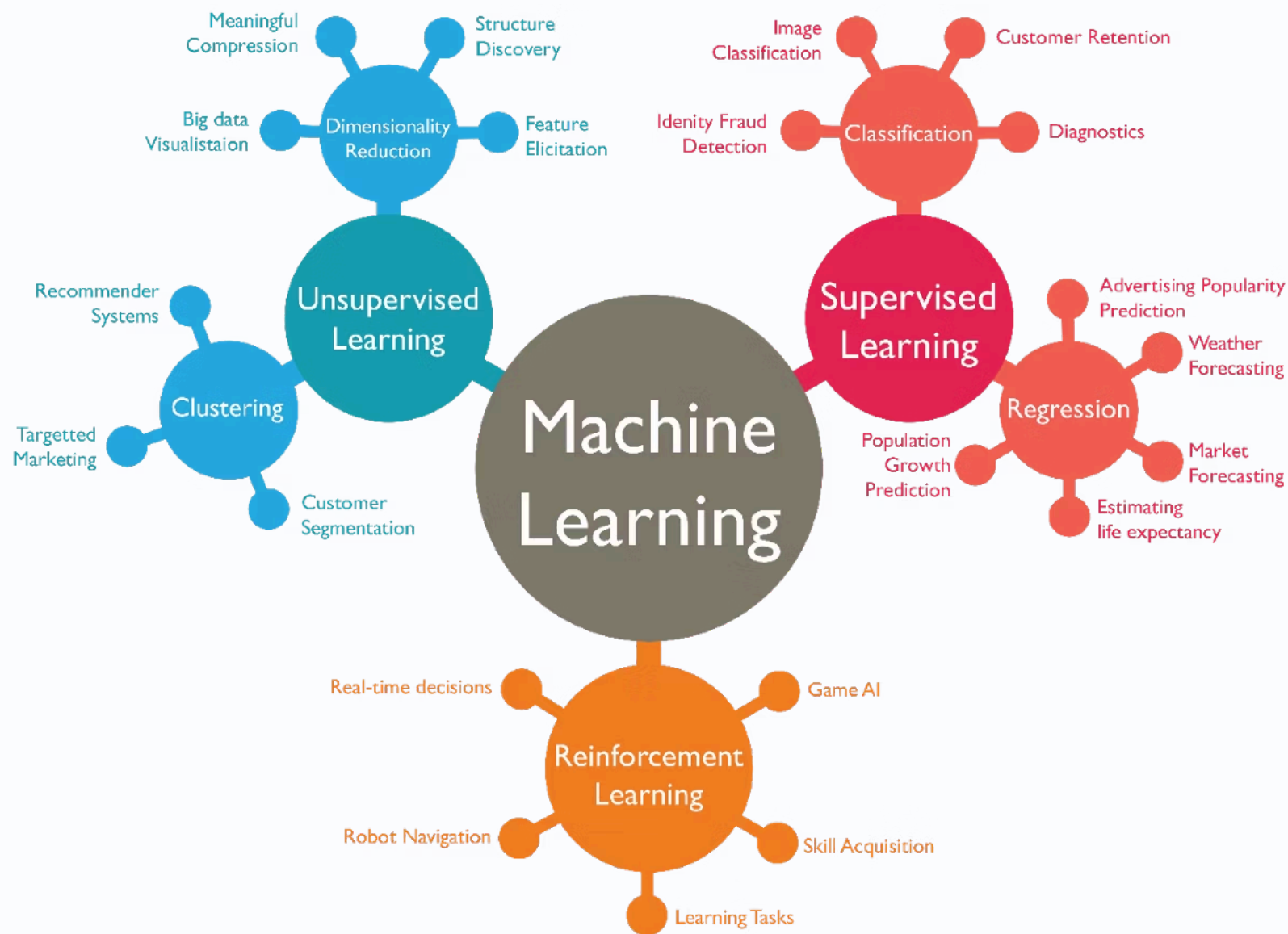
Deep Learning

Réseaux de neurones profonds multicouches



L'IA générative est une sous-catégorie du deep learning, lui-même inclus dans le machine learning et l'intelligence artificielle.

Les grands types d'apprentissage



Le machine learning se décline en plusieurs approches selon la nature des données et l'objectif visé

1

Apprentissage supervisé

Données avec résultats attendus : **régression** ou **classification**

2

Apprentissage non supervisé

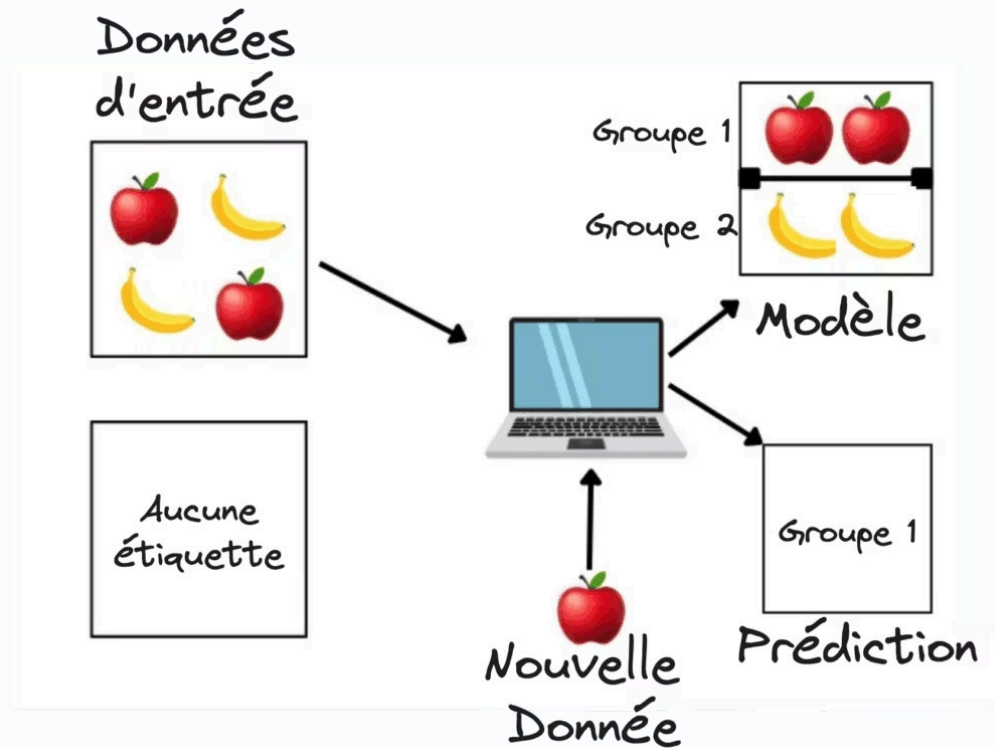
Découverte de structures cachées : **clustering** et **segmentation**

3

Autres approches

Semi-supervisé et apprentissage par renforcement

Focus : l'apprentissage supervisé



Le plus courant en pratique

Le modèle apprend à partir de données **accompagnées d'un résultat attendu**



Régression

Prédire une valeur numérique continue



Classification

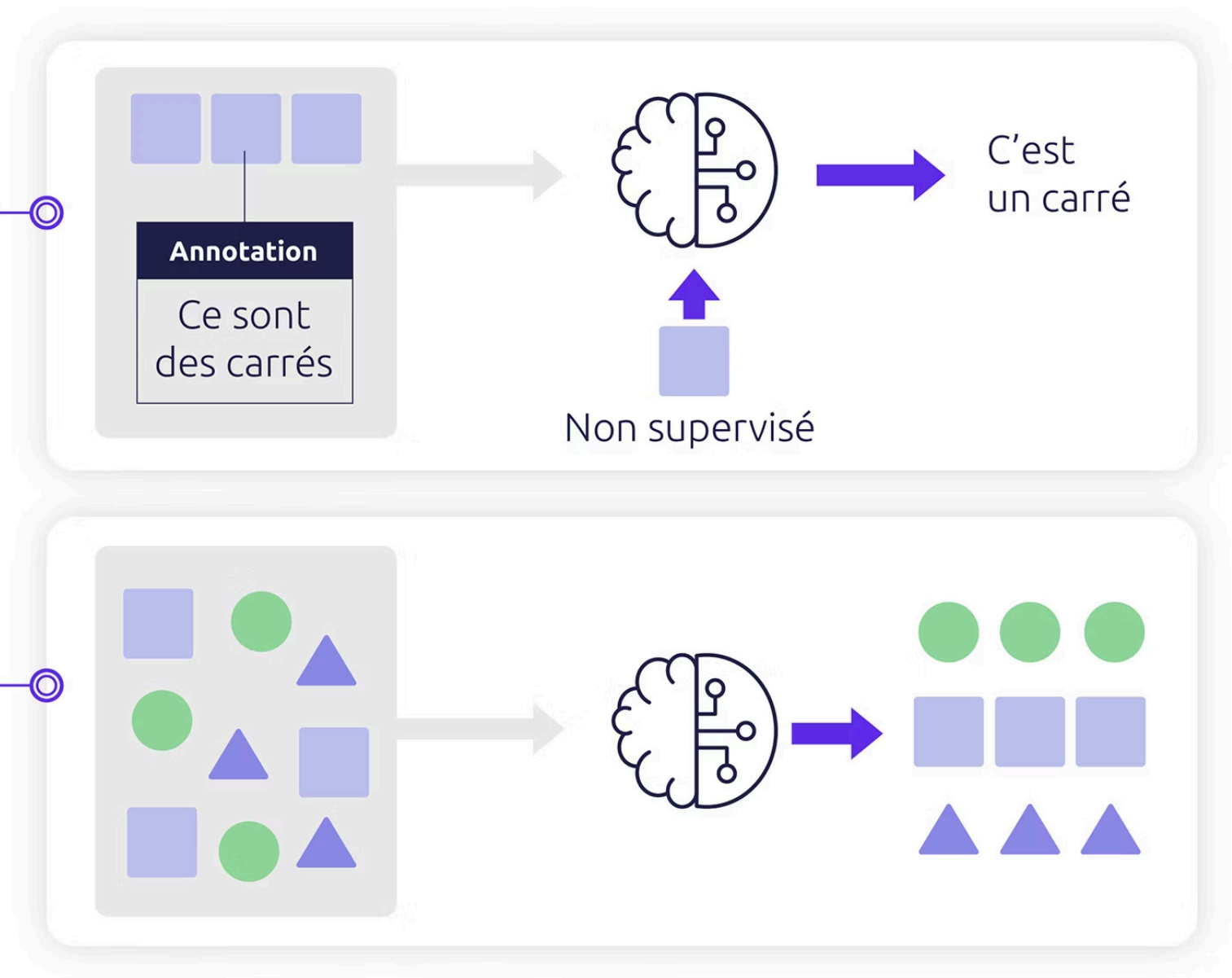
Attribuer une catégorie ou classe

☐ Cette formation se concentre principalement sur l'apprentissage supervisé

Supervisé

VS

**Non
Supervisé**



Apprentissage non supervisé : trouver des structures

Pas de résultat attendu

Les données ne contiennent aucune étiquette ou cible prédéfinie

Découverte autonome

Le modèle identifie des patterns et structures cachées dans les données

Applications courantes

Segmentation client, détection d'anomalies, regroupement automatique

Le cycle d'apprentissage : comment ça marche ?

Un processus itératif simple mais puissant

Recevoir des données
Le modèle ingère les exemples d'entraînement

Ajuster les paramètres
Optimisation pour réduire l'erreur progressivement



Produire une prédiction
Génération d'une sortie basée sur l'état actuel

Mesurer l'écart
Calcul de l'erreur entre prédiction et réalité



L'essentiel à retenir

Apprentissage statistique

Le modèle n'apprend **pas des règles explicites**, mais des **relations statistiques** présentes dans les données

Généralisation

L'objectif : produire de bonnes prédictions sur de **nouvelles données jamais vues**

Itération et optimisation

Le processus se répète jusqu'à atteindre des performances satisfaisantes